Transformación Digital con NoSQL y Nube

Ingeniería Industrial – Sistemas de Información Gerencial
Universidad ECCI

Marzo 2026

1. Introducción a la Nueva Era de los Datos

Bienvenidos a la fase avanzada de gestión de información. Hasta ahora, hemos aprendido que los datos pueden organizarse en tablas rígidas (SQL). Sin embargo, en la industria moderna, los datos no siempre son ordenados. Imagine los sensores de una planta de producción, los manuales técnicos en PDF, las fotografías de inspección de calidad o los logs de una máquina CNC. Estos datos son masivos, rápidos y, sobre todo, **desestructurados**.

Como ingenieros industriales, nuestra misión es garantizar que esta información sea accesible y escalable. Para ello, utilizaremos dos pilares de la Industria 4.0:

1. **NoSQL (MongoDB):** Una base de datos que no usa tablas, sino "Documentos"flexibles. Es ideal para gestionar activos donde cada máquina puede tener datos diferentes.
2. **Almacenamiento en la Nube (Firebase):** El lugar donde viven los archivos pesados (imágenes, manuales). La nube nos permite acceder a la evidencia física del proceso desde cualquier lugar del mundo.

2. Fase 3: NoSQL y Nube (MongoDB y Firebase)

En esta fase, construiremos el Çerebro Digital"de una planta de manufactura. Aprenderemos a guardar la ficha técnica de un equipo y a vincularla con su evidencia física en la nube.

2.1. Paso 5: Almacenamiento NoSQL (Flexible)

Utilizaremos **MongoDB Atlas**, la plataforma líder en bases de datos orientadas a documentos. Aquí, la información se guarda en formato JSON (JavaScript Object Notation), que funciona mediante parejas de `llave : valor`.

2.1.1. Configuración del entorno

1. Ingrese a MongoDB Atlas y regístrese con su cuenta institucional.
2. Cree un nuevo **Cluster** (Servidor). Seleccione el plan **"M0"(FREE)** y elija el proveedor AWS en la región más cercana (N. Virginia).
3. Una vez creado el cluster, vaya a la pestaña **"Database"** y luego a **"Browse Collections"**.
4. Haga clic en **.^dd My Own Data"**.
5. Nombre la base de datos como `Planta_Industrial` y la colección como `Inventario_Activos`.

2.1.2. Inserción de su primer Activo Digital

Haga clic en **Ïnsert Document"**. Note que, a diferencia de SQL, aquí usted puede escribir la estructura que desee. Copie y adapte el siguiente ejemplo para un brazo robótico:

```
{
  "ID_Activo": "ROB-001",
  "Tipo": "Brazo Kuka KR-16",
  "Estado": "Operativo",
  "Parametros": {
    "Presion_Aire": 6.5,
    "Temperatura_Motor": 42.8,
    "Ultima_Calibracion": "2026-03-05"
  },
  "Componentes": ["Sensor Laser", "Garra Neumatica", "Eje Rotativo"],
  "Manual_Digital": "PENDIENTE_LINK_NUBE"
}
```

Listing 1: Ficha técnica en formato JSON

2.2. Paso 6: Evidencia en la Nube con Firebase Storage

La base de datos (MongoDB) guarda el texto y los números, pero ¿dónde guardamos la foto de la máquina o el manual en PDF? Para esto usaremos **Firebase Storage** de Google.

2.2.1. Pasos para la gestión de archivos

1. Ingrese a Firebase Console y cree un proyecto llamado `Gestion-Activos-ECCI`.
2. En el menú lateral, busque la opción **Build** y seleccione **Storage**.
3. Haga clic en **Get Started**. En la configuración de reglas, seleccione **"Start in test mode"**. Esto permitirá que sus archivos sean accesibles públicamente para esta práctica.
4. Suba un archivo desde su computadora (una foto de un motor o un PDF de prueba).
5. **Crucial:** Una vez subido el archivo, haga clic sobre él. En el panel derecho, busque el apartado **"File Location"** y haga clic en el enlace que aparece en **.ᴬccess Token"**.
6. Copie esa URL. Es el enlace permanente de su archivo en la nube de Google.

2.3. Paso 7: Integración Total (El Eslabón Digital)

Ahora vamos a conectar el Çerebroçon el .ᴬlmacén".

1. Regrese a su documento en **MongoDB Atlas**.
2. Edite el documento del activo `ROB-001`.
3. Reemplace el valor de `"Manual_Digital"` por la URL que copió de Firebase.
4. Guarde los cambios (*Update*).

Reflexión: Acaba de crear un registro industrial donde el software sabe qué es la máquina y puede invocar su manual físico instantáneamente desde cualquier lugar del mundo.

3. Dificultades Comunes y Soluciones (Troubleshooting)

- **MongoDB no me permite insertar el JSON:** Verifique que todas las comillas sean rectas (`"`) y no curvas. Cada línea (excepto la última) debe terminar en coma (`,`).
- **Firebase me da error de permisos:** Asegúrese de haber configurado las reglas en "Test Mode". Si no lo hizo, el archivo será privado y no podrá visualizarlo mediante la URL.
- **El Cluster de MongoDB tarda mucho en crear:** Es normal. Atlas está configurando servidores reales para usted. No refresque la página, espere a que el indicador cambie a verde.

4. Análisis y Entregables

Para dar por finalizado este taller, los estudiantes deben responder y adjuntar en su informe:

1. **Análisis de Flexibilidad:** Si mañana decidimos agregar sensores de vibración a la máquina, ¿por qué es más fácil hacerlo en MongoDB que en el SQL que vimos anteriormente?
2. **Análisis de Costos:** ¿Qué ventaja económica tiene usar almacenamiento en la nube frente a comprar servidores físicos para la empresa?
3. **Capturas de evidencia:**
   - Captura del documento final en MongoDB Atlas con el link de Firebase funcional.
   - Captura del panel de archivos en Firebase Storage.

5. Conclusión

La digitalización de la planta no se trata de reemplazar el trabajo humano, sino de potenciarlo. Un ingeniero que domina NoSQL y la Nube es capaz de centralizar la operación de mil máquinas desde una sola pantalla, garantizando trazabilidad y eficiencia en tiempo real.